Práctica 3. Instalación de OpenCode

Luis Daniel Morales Villarauz

22020790

Instituto Tecnológico de Veracruz

Base de Datos NoSQL

Jose Nahum Prieto Velazquez

26 de octubre de 2026

Práctica 3. Instalación de OpenCode

Objetivo

Instalar OpenCode mediante su instalador oficial, verificar su funcionamiento desde la línea de comandos y utilizarlo con uno de sus modelos gratuitos, tanto en modo no interactivo como desde su interfaz de terminal.

Introducción

OpenCode es un agente de programación asistido por inteligencia artificial, de código abierto, que se ejecuta en la terminal. A partir de instrucciones en lenguaje natural puede leer los archivos de un proyecto, ejecutar comandos y proponer o aplicar cambios en el código. Es independiente del proveedor: puede conectarse a distintos servicios de modelos de lenguaje y además incluye un conjunto de modelos gratuitos que permiten usarlo sin registrar credenciales.

La documentación oficial ofrece varios métodos de instalación: un script para sistemas tipo Unix, el paquete de npm `opencode-ai`, Homebrew y los gestores de paquetes de algunas distribuciones de Linux. En esta práctica se usa el script oficial, que descarga un binario autocontenido desde los *releases* del proyecto en GitHub, lo coloca en `~/.opencode/bin` y agrega esa ruta a la variable `PATH` en el archivo de configuración del shell.

Entorno de trabajo

Para documentar una instalación desde cero sin alterar el sistema anfitrión, la instalación se realizó dentro de un contenedor de Ubuntu 24.04 administrado con Podman, retomando lo visto en la Práctica 1. El uso de la herramienta se mostró en el equipo anfitrión (CachyOS), donde OpenCode 1.19.4 ya se encontraba disponible.

Desarrollo

Paso 1. Preparación de un contenedor limpio

Se descargó la imagen oficial de Ubuntu 24.04 y se creó el contenedor `opencode-lab`, que se mantiene en ejecución con `sleep infinity` para poder entrar a él con `podman exec`. Se comprobó que la imagen no incluye `curl` ni OpenCode.

Figura 1

Creación del contenedor de Ubuntu para la instalación

```
$ podman pull docker.io/library/ubuntu:24.04
Trying to pull docker.io/library/ubuntu:24.04...
Getting image source signatures
Copying blob sha256:f2b4ef06ff01a67d4bed7657a4ae379a7d07934b7c3e743454a22a0d5275fb2b
Copying config sha256:6277ab668b2ad3c3ab851d370faa1690d324b30db29d342527f61fed28f20f36
Writing manifest to image destination
6277ab668b2ad3c3ab851d370faa1690d324b30db29d342527f61fed28f20f36

$ podman run -d --name opencode-lab -e SHELL=/bin/bash \
    docker.io/library/ubuntu:24.04 sleep infinity
b51cbaba9c963465c31901951affae7c612ea2dac49b96639800948a65b75aba

$ podman exec opencode-lab bash -c 'cat /etc/os-release | head -2;
    command -v curl opencode || echo "curl y opencode no instalados"'
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
curl y opencode no instalados
```

Paso 2. Instalación de dependencias

El instalador necesita `curl` para descargar el binario y `tar` para descomprimirlo. Ubuntu ya incluye `tar`, por lo que solo se instalaron `curl` y los certificados raíz para las conexiones HTTPS.

Figura 2

Instalación de curl dentro del contenedor

```
$ podman exec opencode-lab bash -c 'apt-get update -qq &&
    DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y -qq curl ca-certificates'
...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.

$ podman exec opencode-lab curl --version | head -1
curl 8.5.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/8.5.0 OpenSSL/3.0.13 zlib/1.3 brotli/1.1.0
zstd/1.5.5 libidn2/2.3.7 libpsl/0.21.2 (+libidn2/2.3.7) libssh/0.10.6/openssl/zlib
nghttp2/1.59.0 librtmp/2.3 OpenLDAP/2.6.10
```

Nota. Se omitió la salida de `apt-get` por su extensión; solo se muestran las últimas líneas.

Paso 3. Ejecución del instalador oficial

Se ejecutó el comando de instalación publicado en el sitio de OpenCode. Antes de hacerlo, se revisó el contenido del script para confirmar qué hace. El instalador detectó la plataforma (Linux x64), obtuvo la versión más reciente, descargó el binario y agregó la ruta de instalación al archivo `/root/.bashrc`.

Figura 3

Salida del instalador oficial de OpenCode

```
$ podman exec opencode-lab bash -c 'curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash'

Installing opencode version: 1.19.4
######################################################################## 100.0%
Successfully added opencode to $PATH in /root/.bashrc


                                  ▄
                                  ▄
                                  ▄
```

Figura 4

Ubicación, versión y subcomandos de OpenCode

```
$ podman exec opencode-lab bash -c 'export PATH=$HOME/.opencode/bin:$PATH;
    which opencode; opencode --version'
/root/.opencode/bin/opencode
1.19.4

$ podman exec opencode-lab bash -c 'export PATH=$HOME/.opencode/bin:$PATH; opencode --help'
Commands:
  opencode completion          generate shell completion script
  opencode acp                 start ACP (Agent Client Protocol) server
  opencode mcp                 manage MCP (Model Context Protocol) servers
  opencode [project]           start opencode tui                                    [default]
  opencode attach <url>        attach to a running opencode server
  opencode run [message..]     run opencode with a message
  opencode debug               debugging and troubleshooting tools
  opencode providers           manage AI providers and credentials                [aliases: auth]
  opencode agent               manage agents
  opencode upgrade [target]    upgrade opencode to the latest or a specific version
  opencode uninstall           uninstall opencode and remove all related files
  opencode serve               starts a headless opencode server
  opencode web                 start opencode server and open web interface
  opencode models [provider]   list all available models
  opencode stats               show token usage and cost statistics
  opencode export [sessionID]  export session data as JSON
  opencode import <file>       import session data from JSON file
  opencode github              manage GitHub agent
  opencode pr <number>         fetch and checkout a GitHub PR branch, then run opencode
  opencode session             manage sessions
  opencode plugin <module>     install plugin and update config                   [aliases: plug]
  opencode db                  database tools
```

Nota. Se omitieron el logotipo y la sección de opciones de la ayuda.

Paso 5. Configuración y modelos disponibles

En el equipo anfitrión se revisó la configuración global de OpenCode, ubicada en `~/.config/opencode/opencode.json`, donde en este caso solo se desactivaron las actualizaciones automáticas. También se comprobó que no hay credenciales de proveedores registradas y, aun así, el proveedor `opencode` ofrece diez modelos gratuitos listos para usarse.

Figura 5

Configuración, credenciales y modelos gratuitos

```
$ cat ~/.config/opencode/opencode.json
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "autoupdate": false
}

$ opencode providers list
┌  Credentials ~/.local/share/opencode/auth.json
│
└  0 credentials

$ opencode models opencode
opencode/beam-free
opencode/big-pickle
opencode/deepseek-v4.1-flash-free
opencode/flint-40b-free
opencode/glm-5.3-flash-free
opencode/mimo-v2.6-flash-free
opencode/minimax-m3.1-flash-free
opencode/nemotron-3-ultra-free
opencode/nemotron-3.5-lightning-free
opencode/nemotron-3.5-super-vl-free
```

Paso 6. Uso en modo no interactivo

El subcomando `opencode run` envía una instrucción al agente y muestra la respuesta sin abrir la interfaz. Se utilizó el modelo gratuito `big-pickle` con una pregunta relacionada con la Práctica 1. La primera línea de la salida indica el agente usado (`build`) y el modelo.

Figura 6

Consulta a OpenCode con opencode run

```
$ opencode run --model opencode/big-pickle \
    "En máximo 5 líneas: ¿qué ventaja tiene usar un volumen en un contenedor de
MongoDB?"

> build · big-pickle

Un volumen guarda los datos de MongoDB fuera del ciclo de vida del contenedor: si el
contenedor se elimina, actualiza o recrea, la base de datos persiste. Además, Docker lo
gestiona (mejor rendimiento que bind mounts), permite backups y migraciones sencillas, y
desacopla el almacenamiento del contenedor, evitando pérdida de datos.
```

Paso 7. Uso de la interfaz de terminal

Al ejecutar `opencode` dentro de la carpeta de un proyecto se abre su interfaz de terminal (TUI). En la pantalla inicial se observan el cuadro de instrucciones, el agente activo (*Build*) con el modelo seleccionado (*Big Pickle*), los atajos para cambiar de agente y abrir la paleta de comandos, la ruta y rama del repositorio y la versión instalada.

Figura 7

Pantalla inicial de la TUI de OpenCode en el repositorio de la materia



Después se le pidió que explicara el contenido de la carpeta `practicas`. El agente ejecutó por su cuenta `ls -la practicas`, leyó el archivo `nombre.md` y respondió con un resumen correcto, lo que muestra su capacidad de usar herramientas sobre los archivos del proyecto.

Figura 8

Respuesta del agente sobre el contenido de la carpeta practicas



Limpieza del entorno

Una vez documentada la instalación, el contenedor de pruebas puede eliminarse, ya que OpenCode quedó instalado únicamente dentro de él.

Figura 9

Eliminación del contenedor de pruebas

```
$ podman rm -f opencode-lab
```

Conclusión

La instalación de OpenCode con su script oficial es sencilla: basta con `curl` y `tar` para obtener un binario autocontenido que no requiere dependencias adicionales ni privilegios de

administrador. Realizarla dentro de un contenedor permitió documentar el proceso desde cero y comprobar que funciona en un sistema distinto al del equipo de trabajo, sin modificar este último.

Gracias a sus modelos gratuitos, la herramienta pudo usarse de inmediato sin configurar credenciales, tanto en modo no interactivo con `opencode run` como desde su interfaz de terminal. En esta última se observó que el agente no solo responde preguntas, sino que ejecuta comandos y lee archivos del proyecto para fundamentar sus respuestas, lo que lo convierte en un apoyo útil para el desarrollo de las prácticas de la materia.

Referencias

OpenCode. (s.f.-a). *Intro*. OpenCode Docs. https://opencode.ai/docs

OpenCode. (s.f.-b). *opencode* [Repositorio de código fuente]. GitHub. https://github.com/anomalyco/opencode

Podman Project. (s.f.). *podman-exec: Execute a command in a running container*. Podman Documentation. https://docs.podman.io/en/latest/markdown/podman-exec.1.html